

Ciencia de Datos

Introducción al campo, su rol y panorama actual

¿Qué es la Ciencia de Datos?

Una disciplina que combina **estadística**, **programación** y **conocimiento del dominio** para extraer valor de los datos.

- Transforma datos crudos en **información accionable**
- Integra múltiples disciplinas en un solo flujo de trabajo
- Su producto final es: **decisiones más inteligentes**

Los tres pilares

- Matemáticas & Estadística & Cómputo
- Programación

Los tres se necesitan. Fortaleza en los tres = **Científico de Datos.**

¿Por qué importa hoy?

Vivimos en la era de los datos

- Cada día se generan **~2.5 quintillones** de bytes de datos
- El 90 % de los datos del mundo se generaron en los últimos 2 años
- Las empresas con estrategia de datos superan hasta **23x en adquisición de clientes**

Sectores que ya dependen de ello:

Salud · Finanzas · Manufactura · Educación · Gobierno

Rol en la toma de decisiones

Sin datos	Con Ciencia de Datos
Decisiones por intuición	Decisiones basadas en evidencia
Análisis retrospectivo	Predicción y anticipación
Reportes estáticos	Dashboards interactivos en tiempo real
Segmentación manual	Segmentación automática y precisa

¿Qué hace un Científico de Datos?

El flujo de trabajo

1. **Definir el problema** — ¿qué pregunta queremos responder?
2. **Recolectar datos** — bases de datos, APIs, web scraping
3. **Limpiar y transformar** — del caos al dato útil
4. **Analizar y modelar** — estadística + machine learning
5. **Comunicar resultados** — visualizaciones, reportes

Perfiles dentro del campo

Perfil	Enfoque
Analista de Datos	Reportes, dashboards, SQL
Científico de Datos	Modelos predictivos, estadística
Ingeniero de Datos	Pipelines, infraestructura
Ingeniero de ML	Despliegue de modelos en producción

No hay fronteras rígidas — muchos roles se solapan.

Panorama del campo

Herramientas que usaremos

Lenguajes

- `Python` — el estándar en Ciencia de Datos
- `SQL` — para consultar bases de datos

Librerías clave

- `pandas`, `numpy` — manejo de datos
- `matplotlib`, `seaborn` — visualización
- `scikit-learn` — machine learning

Plataformas

- `Jupyter Notebook / Google Colab`

Beneficios organizacionales

 **Reducción de costos** — optimización de recursos y procesos

 **Mayor rentabilidad** — identificación de oportunidades de negocio

 **Velocidad** — decisiones en tiempo real con datos actualizados

 **Precisión** — menos errores humanos, más consistencia

Casos reales

- **Netflix** predice qué contenido te gustará → 80 % del tiempo visto proviene de recomendaciones
- **Hospitales** detectan sepsis horas antes de que se manifieste clínicamente
- **Bancos** identifican fraudes en milisegundos
- **Manufactura** predice fallas de maquinaria antes de que ocurran (*mantenimiento predictivo*)

Para esta semana

- [] Identificar qué es la Ciencia de Datos y sus áreas de aplicación
- [] Reconocer el flujo de trabajo básico de un proyecto de datos
- [] Distinguir los perfiles profesionales del campo
- [] Reflexionar: **¿qué problema de tu entorno resolverías con datos?**

Próxima sesión

Plataformas para análisis · características del Big Data · criterios de selección de herramientas